

C# değişkenleri ve veri tipleri: string, int, bool, decimal/double

String

- Metinsel ifadeleri (harfler, kelimeler, cümleler) saklar.
- Çift tırnak "" içinde yazılır.
- Örnek: `string ad = "Ahmet";` [1, 2]

```
using System;
namespace CsharpString {
    class Test {
        public static void Main(string [] args) {

            // create string
            string str1 = "C# Programming";
            string str2 = "Programiz";

            // print string
            Console.WriteLine(str1);
            Console.WriteLine(str2);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

int (Tam Sayı):

- Kesirli olmayan tam sayıları saklar.
- Genellikle -2.1 milyar ile +2.1 milyar arasındaki sayıları tutmak için idealdir ve en sık kullanılan sayısal türdür.
- Örnek: `int yas = 25;` [1, 2, 3]

```
// int türünde bir değişken tanımlama ve değer atama
int yas = 25;

// Başka bir int değişkeni
int urunAdedi = 10;

// İki int değişkenini toplama
int toplam = yas + urunAdedi;

// Ekrana yazdırma
Console.WriteLine("Yaş: " + yas);
Console.WriteLine("Ürün Adedi: " + urunAdedi);
Console.WriteLine("Toplam: " + toplam);
```

```
int canPuanı = 100;
int dusmanSayisi = 5;
int skor = 1250;
```

```
canPuanı = canPuanı - 10; // Değeri güncelleyebiliriz
```

- `Console.WriteLine("Güncel Can Puanı: " + canPuanı);` // Çıktı: Güncel Can Puanı: 90

Bool(Mantıksal):

- Sadece iki farklı değer alabilir: *true* (doğru/1) veya *false* (yanlış/0).
- Koşul ve mantık kontrollerinde kullanılır

```
bool oyunBitti = false;
bool kapaliKapi = true;

if (oyunBitti == false)
{
    Console.WriteLine("Oyun devam ediyor...");
}

kapaliKapi = false; // Kapıyı açtık
if (!kapaliKapi) // kapaliKapi false ise
{
    Console.WriteLine("Kapı açık!");
}
```

Double ve decimal (Ondalıkli Sayı):

- Virgüllü/noktalı sayıları tutar.
- **double**: Yaklaşık 15-17 basamak hassasiyete sahiptir. Genel ondalıklı hesaplamalar için kullanılır. Sonuna harf almaz veya *d* alabilir. Örnek: *double fiyat = 19.99;*
- **decimal**: 28-29 basamak hassasiyete sahiptir. Özellikle para/finans hesaplamalarında hassasiyet kaybı olmaması için tercih edilir. Sonuna *m* veya *M* harfi konulur. Örnek: *decimal bakiye = 1450.50m;*

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        // Double değişken tanımlama
        double urunFiyati = 49.99;
        double boy = 1.75;

        // Ekrana yazdırma
        Console.WriteLine("Ürün Fiyatı: " + urunFiyati);
        Console.WriteLine("Boy Uzunluğu: " + boy);
    }
}
```

